前言

本书按这门学科本来的组织方式讲授衍生品：先讲工具本身及为其清算的基础设施，再讲期权及其估值，然后是波动率、信用、利率，以及模型被要求做超出其能力之事的那些领域。这个顺序并非我的首创，而是John Hull 在《Options, Futures, and Other Derivatives》中确立、历经十一版打磨而成的。它几乎在各地都被用来教这门课，理由很简单：这样安排行之有效。学生先懂远期定价再学期货，先懂期货再学互换，先懂二叉树再学布莱克–斯科尔斯，就从来不必接受任何未经论证的结论。我有意沿用这个顺序，也愿意在开篇就说明这一点：读过 Hull 那本书的读者会认出这套架构，不应让他们去猜这种相似是否出于偶然。

本书不是对那本书的修订，既未获其授权，也与其没有从属关系。这是一本新书，之所以要写，是因为这门学科变了。Hull 教授于 2026 年 1 月 31 日去世，2023 年出版的第十一版是最后一版。那前后几年并不平静。LIBOR 被后置复利的隔夜利率取代，整整一代教科书所假定的单一贴现曲线也随之退场。抵押品成了决定衍生品价值的因素，估值调整于是从专题附录进入了价格本身。波动率建模吸收了一个真正的新思想，即粗糙波动率，这是自随机波动率以来该领域第一次结构性变化。中央对手方变得具有系统重要性，其保证金模型本身也成了一种市场风险。商品与加密资产各自积累的内容已足以撑起一章，而不只是一句评论；机器学习的内容则足以撑起随本书在线发布的一篇技术附注。一本停在 *2023* 年的书，如今会在交易机制上误导从业者，而这些工具正是他们每天在交易的，本书正是为填补这一缺口而写。

我受惠于Hull 教授的，远不止这个顺序：我正是经由他进入这门学科的。我的第一个博士学位是应用数学，确切地说是随机控制理论。毕业后我在多伦多大学管理学院（今 Joseph L. Rotman 管理学院）的运营管理组做了一年博士后。那一年结束时，我已决定不再走数学这条路，却也说不清这套训练还能用在何处。那里有人告诉我，有一位叫John Hull 的教授在金融衍生品领域很有名，这个领域正用得上这样的数学背景。我买了他的书，当时是第二版，结果发现这门学科远不只是“给一套训练找个去处”，它本身就足够吸引人。后来他收我在多伦多大学攻读金融学博士。我买的那一本是第二版；而本书，写在第十一版之后。

如何解释一个模型，拟合得好的模型与正确的模型有何区别，我对这两个问题的理解大半来自他。想追溯本书所用结论原始出处的读者，可以在附录 D 中找到他的研究论文；它们与其余文献一样，在用到相应结论的地方都有引用。

还有一件事，是任何引用都无法体现的。把人们带进这门学科的，没有哪本书比得上他的书。今天衍生品领域的从业者与学者，很多人第一次明白什么是衍生品，靠的就是那本书，不待别人问起，他们自己就会这样说；我也是其中之一。这比任何一项具体成果都更难得。本书以此为标准写成，尽管并不指望达到它。

本书凡与其前身不同之处，都是有意为之，这些不同也正是本书存在的理由。

本书给出判断。教科书可以只把模型摆出来，让读者自己判断其价值。本书则明确指出每个模型刻画了什么、在哪里失效、从业者如何识别这种失效，而且往往给出失效的程度。第 21 章度量了 Heston 模型在短期限偏斜上的误差有多大；第 26 章表明，违约率升至三倍时，优先档的预期损失会升至二十八倍。这些论断都应当可以核对，因此我每提出一个论断，都尽量给出支撑它的

数字。

每一张图都是算出来的，不是画出来的。图形由正文推导的公式生成，因此曲线不会与旁边的方程脱节。凡算术过程较长的算例，生成它的脚本都予以保留，读者可以重新运行。

本书有中英两个版本，中文版不是英文版的译本，而是在其全部内容之上有所增补。它以同样的标准覆盖英文版的全部内容，并在境内市场有所不同之处加以补充（中国的基准利率架构、国债期货惯例、结构化产品）：中文读者既需要了解国际惯例，也需要了解本土做法，还需要理解两者差异的成因。

本书还把市场结构当作正式的主题。清算、保证金、抵押品、拍卖以及合约条款中的定义，并不只是数学的铺垫。相当一部分实际亏损正源于此。本书有若干章围绕具体事件展开：2008 年、2020 年的现金抢购、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空、瑞士信贷的额外一级资本。在这些事件中，市场的运作机制比模型更关键。

数学水平有意与其前身保持一致：易于读懂，以直觉和数字贯穿始终，而不是直接给出断言。

关于本书的结构，还有五点实用说明。

选读材料。章或节标题上的剑号（†）表示该内容面向数理基础较强的读者，即第 14、21、28、30、32 章以及第 20 章的两节。这一标记同时出现在目录与页眉中，读者只看目录就能规划阅读路径。跳过这些内容不会影响连贯性（例如 MBA 读者可以读完第 13 章直接读第 15 章，跳过第 14 章），但金融工程方向的读者不应跳过。“选读”并不意味着内容不够成熟或不常用：它们只是难度更高，并非不够扎实。第 1.13 节给出各章之间的依赖关系图；若不打算从头读到尾，而要自己安排阅读路径，可以从那里开始。

技术附注。会打断主线论证的推导收入一组配套的技术附注，单独发布。正文以 [技术附注 15] 的形式引用，编号与引用它的章一致。正文陈述结论并解释其成立的原因，附注给出证明。这样叙述可以保持在同一层次，数学也不至于丢失。其中正文论证最倚重的两篇重印于附录 A，手头只有本书的读者也不会因缺少推导而读不下去。

数值例子。凡是量级本身有意义的公式，都用实际数字演算一遍：读者若没见过以基点表示的凸性调整，就无从知道它是否值得计算。若干例题刻意用两种方法验证同一结果；这些交叉验证是所授方法的一部分，并非点缀。案例记述了相关事件：Metallgesellschaft、Amaranth、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空等。

配套笔记本。有十九章（第 3、9、13、14、15、17、18、20、21、24、25、26、31、32、33、34、35、36、38 章）各配有一份用 Python 复现该章数字的笔记本，并在延伸阅读之前用一行文字指明；关于机器学习的在线技术附注 TN39 也配有一份。代码都亲自实现，而不是交给程序库：通常由程序库完成的计算，这里都逐步写出，因为读代码的意义正在于看清计算过程。没有哪一章依赖其笔记本，每章本身都是完整的；但想改动参数、看看结果如何变化的读者，打开笔记本会收获更多。两个版本运行同一份代码，翻译的只有叙述文字与打印输出的标签。

加框公式。公式加框，表示后续各章要以它为基础，读者也应当能够凭记忆把它写出来。每章加框的公式至多一两个，许多章一个也没有；推导的中间步骤、近似式和特例无论用得多频繁，都不加框。

书中若仍有错误，责任在我。若蒙告知，不胜感激。

索吾林
女王大学

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！